

USER MANUAL / 完整使用手冊

CMP180 WLAN TX EVM

自動化量測系統

從零開始安裝、啟動、操作到看懂報告。本手冊假設你完全沒有寫過程式，也沒有碰過射頻儀器——只要照著每一頁做，就能把系統跑起來。

適用版本 0.1.0

對象 一般使用者・量測操作員・開發者

語言 繁體中文

授權 MIT License

你不需要先懂程式，也不需要先懂無線電。這一章用最白話的方式，讓你在五分鐘內知道「這東西是幹嘛的」、「我會碰到哪些名詞」、以及「我屬於哪一種使用者」。

0.1 這套系統在做什麼？

想像你做了一台 Wi-Fi 裝置（手機、路由器、無線網卡）。你要怎麼知道它發出來的無線訊號「乾不乾淨」？

工程上會用一台叫做 **R&S CMP180** 的專業儀器來量。這台儀器很貴、很複雜，而且原本要靠人一步一步在儀器畫面上點選設定、按下開始、等結果、再手動抄下數字。一次量測可能要點十幾個按鈕，量二十個頻率點就要重複二十次。

這個專案做的事很單純：把「人手動點儀器」變成「電腦自動做」，並且把每一次量測的設定、原始回應、結果、圖表都完整存檔，之後任何人都能回頭查證。

① 自動設定儀器

把頻率、頻寬、功率等參數一次送給 CMP180，不用人工在儀器面板上點。

② 自動執行與收資料

啟動量測、等待完成、讀回 EVM / 功率 / 頻率誤差等數十個欄位。

③ 自動存檔與畫圖

每次執行都產生 CSV、JSON、metadata 與可離線開啟的 HTML 報告。

④ 自動守安全規則

開啟射頻（RF）前強制檢查接線與人員在場，結束一定關閉射頻。

一句話總結

這是一個跑在你自己電腦上的網頁工具：打開瀏覽器、填幾個欄位、按執行，它就會幫你操作 CMP180 儀器（或用模擬資料示範），並把結果存成可稽核的檔案。

0.2 白話名詞速查 (先看這張表就好)

你會看到的字	白話解釋
CMP180	德國 Rohde & Schwarz (羅德史瓦茲) 出的無線通訊測試儀。本專案操作的就是它。
DUT	Device Under Test，被測物。就是你要測的那台裝置。
EVM	訊號「準不準」的分數。單位是 dB， 數字越負代表越好 (-36 dB 比 -28 dB 好)。
RF	Radio Frequency，射頻，也就是真正發射出去的無線電能量。開啟 RF 才是「真的在發訊號」。
SCPI	跟儀器溝通用的文字指令語言，例如 *IDN? 就是問「你是誰」。
Mock / 示範 / Demo	模擬資料。完全不碰儀器、不發射訊號，用來練習操作與教學。
HIL	Hardware-In-the-Loop，接上真實儀器實際跑過並留下證據。
Loopback	自打自收：儀器自己發訊號、用一條線接回自己接收，驗證儀器與軟體流程。
Sweep / 掃描	一次量很多點。頻率掃描 = 換不同頻率各量一次；功率掃描 = 換不同功率各量一次。
Artifact	「產出物」。每次執行留下的 CSV / JSON / 報告等檔案。
VALID / INVALID	這個測點的數字有沒有效。INVALID 代表不可用， 不能當成 0 。
PASS / FAIL	是否通過門檻。注意：本系統目前多數情境只標示 MEASURED ，不宣稱產品合規。

0.3 你屬於哪一種使用者？

身分	你需要讀的章節	你會做的事
純觀摩 / 教學 不碰儀器	CH 1-5、CH 6、CH 7	安裝後用 <code>--demo-only</code> 啟動，操作示範分頁，看圖表與報告。完全不會發射訊號。
量測操作員 要接真儀器	全部，特別是 CH 8	接線、確認安全、執行實機量測、保存證據。
開發者	CH 9、附錄，再讀專案內 <code>SPEC.MD</code> 與 <code>docs/</code>	改程式、寫測試、擴充功能。

最重要的一條安全原則

只要你沒有站在 CMP180 旁邊、沒有親眼確認接線，就永遠使用 `--demo-only` 示範模式。示範模式不會連線儀器、不會送出任何指令、不會開啟射頻。

安裝只做一次。整個過程大約 10–20 分鐘，取決於你的網路速度。

1.1 電腦需求

作業系統

Windows 10 / 11 (本手冊所有指令以 Windows PowerShell 為準)

Python 版本

3.11 或更新。這是硬性需求，3.10 以下無法安裝。

硬碟空間

約 2 GB (含 Python 套件與量測產出)

瀏覽器

Chrome、Edge 或 Firefox 任一 (用來開啟操作介面)

網路

安裝時需要網際網路。實機量測時需要能連到 CMP180 所在的網段。

儀器 (選用)

R&S CMP180 一台、50 Ω 同軸線一條。沒有也能跑示範模式。

1.2 要先下載的三樣東西

① Python 3.11 (必要)

1

前往官方網站

開啟 <https://www.python.org/downloads/windows/>，找到 **Python 3.11.x** 的 Windows installer (64-bit)。

2

執行安裝檔

安裝畫面最下方有一個核取方塊「**Add python.exe to PATH**」，一定要勾。沒勾的話之後打指令會找不到 Python。

3

按 **Install Now**

等它跑完，看到 *Setup was successful* 就完成。

4

驗證

按 **Win** + **X** 選「終端機」或「Windows PowerShell」，輸入：

```
py -3.11 -V
```

看到 **Python 3.11.x** 就成功。

如果看到「**Python 3.11 not found**」

代表沒裝到 3.11，或安裝時沒勾 PATH。請重新執行安裝檔，選擇 *Modify* 並確認勾選 PATH，或直接重裝一次。

② Git (建議)

用來下載專案原始碼。前往 <https://git-scm.com/download/win> 下載並一路按「下一步」安裝即可，所有預設值都可以接受。

驗證方式：

```
git --version
```

不想裝 **Git** 也可以

若專案是以壓縮檔 (.zip) 給你的，直接解壓縮到一個路徑不含中文與空白的資料夾即可，例如 **C:\work\CMP180-Automation**。跳過下一章的 clone 步驟。

③ 專案原始碼

公開儲存庫位置：

<https://github.com/DreamerForJay/CMP180-Automation.git>

CH 2 安裝步驟（逐步照做）

怎麼打指令？

按 **Win** + **X** → 選「終端機 (Terminal)」或「Windows PowerShell」。看到一行結尾是 **>** 的提示字元後，把下面框框裡的指令整行複製貼上，再按 **Enter**。

框框裡如果出現行尾的 **`**（反引號），那是 PowerShell 的「換行接續」符號，整段一起複製即可。

2.1 取得專案並進入資料夾

```
git clone https://github.com/DreamerForJay/CMP180-Automation.git
Set-Location CMP180-Automation
```

Set-Location 就是「切換目前所在資料夾」的意思（等同其他系統的 **cd**）。之後所有指令都要在這個資料夾裡執行。

確認自己在正確位置：

```
Get-Location
```

輸出結尾應該是 **...\CMP180-Automation**。

2.2 建立虛擬環境（venv）

虛擬環境是什麼？ 想像它是一個獨立的小房間，這個專案需要的套件都裝在這個房間裡，不會弄亂你電腦上其他 Python 程式。這是標準做法，請不要跳過。

```
py -3.11 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

成功的話，提示字元前面會多出 **(.venv)** 字樣，像這樣：

```
(.venv) PS C:\work\CMP180-Automation>
```

如果出現「因為這個系統上已停用指令碼執行」

這是 Windows 的安全設定。在同一個視窗執行下面這行後再試一次啟用：

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
```

`-Scope Process` 代表只對目前這個視窗生效，關掉視窗就恢復原狀，不會改到系統全域設定。

2.3 安裝套件

一般使用者 / 示範模式（不接儀器）：

```
python -m pip install -e ".[dev]"
```

要接真實 **CMP180** 儀器時，額外需要儀器通訊套件：

```
python -m pip install -e ".[dev,hardware]"
```

安裝選項	裝了什麼	什麼時候需要
(基本)	matplotlib、pandas、pyyaml、pydantic	一定會裝，負責畫圖、資料處理、設定檔驗證
[dev]	pytest、pytest-cov、ruff、mypy	執行測試與程式碼檢查；建議一般使用者也裝
[hardware]	RsInstrument	只有要連真儀器時才需要
[build]	pyinstaller	要把程式打包成 .exe 時才需要

這一步會下載數百 MB 的套件，請耐心等待。看到最後出現 `Successfully installed ...` 就完成了。

2.4 確認安裝成功（三個檢查）

1

檢查設定檔能被讀懂

```
python -m cmp180_evm validate-config configs\instrument.example.yaml
python -m cmp180_evm validate-config configs\wlan_baseline.example.yaml
```

看到 `OK (instrument)` 與 `OK (wlan_baseline)` 代表通過。

2

執行自動測試

```
python -m pytest -m "not hardware"
```

`-m "not hardware"` 代表「跳過需要真儀器的測試」。看到一整排綠色的 `passed` 就成功。

3

啟動介面

```
python -m cmp180_evm.web --demo-only
```

畫面出現網址後，用瀏覽器開啟 `http://127.0.0.1:8765`。

到這裡就裝好了

之後每次要使用，只需要三步：① 開終端機 → ② `Set-Location` 到專案資料夾 → ③ 啟用 `.venv` 後啟動網頁。不必再重裝。

CH 3 五分鐘上手（示範模式）

這一章帶你完整跑一次流程。全程**不會連線儀器、不會發射任何訊號**，放心操作，按錯也不會有任何後果。

3.1 啟動

```
# 1. 進入專案資料夾（路徑換成你自己的）
Set-Location C:\work\CMP180-Automation

# 2. 啟用虛擬環境
.\.venv\Scripts\Activate.ps1

# 3. 以純示範模式啟動網頁介面
python -m cmp180_evm.web --demo-only
```

終端機會顯示類似：

```
CMP180 Web GUI: http://127.0.0.1:8765
Mode: MOCK only; real-hardware controls are locked.
```

看懂這兩行

- `http://127.0.0.1:8765` —— `127.0.0.1` 是「你自己這台電腦」，代表這個網頁只有你看得到，不會被別人連進來。
- `MOCK only; real-hardware controls are locked` —— 實機功能已鎖定，這一輪絕對不會碰儀器。

把這個終端機視窗留著不要關。它就是伺服器本體，關掉網頁就打不開了。要結束服務時，在這個視窗按 `Ctrl` + `C`。

3.2 第一次操作流程

1

打開瀏覽器

輸入 `http://127.0.0.1:8765`。首頁會顯示 CMP180 的外觀渲染圖與系統架構說明。

2

(可選) 玩一下 3D 檢視

按「啟用 360° 檢視」，可以拖曳旋轉、滾輪縮放，下方有正面 / 背面 / 側面 / 重設 / 自動旋轉 / 全螢幕。這只是外觀展示，不會連線儀器。

3

切換主題與語言

右上角可切換亮 / 暗主題 (預設暗色，選擇會記在瀏覽器裡) 與中文 / EN。切換語言不會重新送出量測。

4

進入「量測」頁 → 選「示範單點」

保留預設值：頻率 **6105 MHz**、頻寬 **320 MHz**、功率 **-40 dBm**，按「執行 Mock 單點」。

5

看結果

畫面會切到「結果與圖表」，並標示 **示範資料 / DEMO DATA**。你會看到 EVM、Burst Power、Frequency Error 三個主要數字。

6

跑一次掃描

切到「示範頻掃」，輸入起始 **5925**、結束 **6125**、步進 **20** (MHz)，執行。應該產生 **11 個資料點**與一張曲線圖。

7

試試取消

掃描進行中按「停止」。系統會在目前這一點完成後安全停止，並保留已完成的部分結果 (partial result)，不會整批丟掉。

8

下載產出

結果頁下方有 CSV、JSON、Metadata、HTML Report 按鈕，點下去就能開啟。

9

回頭查紀錄

進入「量測紀錄」頁，按「重新整理」，剛剛跑的每一次都會列在這裡，可依時間排序、開啟檔案，也可勾選 2-8 筆做比較。

示範資料要怎麼認？

畫面上會標 **示範資料 / DEMO DATA**，而且存檔的 metadata 裡 **simulated=true**。這些數字不能當成任何儀器或產品的實測結果。

主導覽列只有六個頁面，每頁只做一件事。先認得這六個字，就不會迷路。

頁面	用途	會不會碰儀器
首頁	系統簡介、CMP180 外觀與 360° 檢視、互動式 RF 系統架構圖	不會
量測	所有量測入口。以「實機量測 / 示範訓練」切換資料來源	看你選哪一邊
校正	Path Loss 校正 SOP：建立草稿、套用正式校正 Profile	視操作而定
結果	最近一次執行的表格、圖表、匯出	不會
紀錄	唯讀掃描本機 <code>output/</code> ，列出所有歷史執行	不會
說明	可直接複製的 PowerShell 指令清單	不會

4.1 右上角的狀態指示

你看到	意思	你該做什麼
LOCKED	這次伺服器是以 <code>--demo-only</code> 啟動，實機控制已停用	正常。想用實機請重新啟動時不要加 <code>--demo-only</code>
ARMED	實機控制可用（只有綁定本機 loopback 位址時才可能出現）	代表下一步真的會送 RF，務必先讀 CH 8
實機模式	目前伺服器允許連線 CMP180	確認你人在儀器旁

看到 **LOCKED** 不代表功能沒做好

LOCKED 只是說「這一輪啟動選擇了示範模式」。實機 SingleShot 與固定掃描其實都已完成實機驗證。

4.2 圖表怎麼操作

- **滑鼠滾輪**：只會縮放 X 軸（橫軸），Y 軸不會亂跑。
- **拖曳**：只能水平平移，而且會被限制在資料範圍內，不會把圖拖到外太空。
- **靠近測點**：出現十字游標與完整數值（EVM、功率、頻率誤差、VALID / INVALID）。
- **Reset**：一鍵回到原始視野。
- **A/B 游標**：可以放兩個標記比較兩個測點。

重要觀念

圖表的縮放、平移、Reset 只改變你在瀏覽器看到的畫面，不會修改原始結果，也不會重新量測或送出任何指令。

量測頁下面有多個分頁。前面幾個是「示範」，永遠安全；後面幾個會碰真儀器。這一章逐一說明每個分頁在做什麼、欄位怎麼填、結果怎麼看。

先記住這個分界

名稱有「示範 / Demo / Mock」的分頁，永遠不會送出 SCPI、不會開啟 RF。它們是給教學、UI 驗證、持續整合測試，以及沒有儀器時的開發使用。

5.1 示範單點量測

在做什麼：模擬「在單一頻率量一次」的完整流程。

欄位	意思	建議值
Frequency (頻率)	要量測的中心頻率	6105 MHz
Bandwidth (頻寬)	訊號佔用的頻寬	320 MHz
Power (功率)	訊號的功率大小，dBm 越小越弱	-40 dBm

結果：EVM、Burst Power、Frequency Error 三個主要數字，以及 VALID 狀態，並產生一個 run 資料夾。

5.2 示範頻率掃描

在做什麼：固定功率，從起始頻率一路量到結束頻率。用來看「這個裝置在不同頻道上表現不一致」。

欄位	意思
Start (起始頻率)	從哪裡開始，例如 5925 MHz
Stop (結束頻率)	量到哪裡，例如 6125 MHz
Step (步進)	每次跳多少，例如 20 MHz
Dwell (停留)	每一點停留多久再讀值

測點數怎麼算

$(\text{Stop} - \text{Start}) \div \text{Step} + 1$ 。例如 $(6125 - 5925) \div 20 + 1 = 11$ 點。步進設太小會產生非常多點，執行時間會拉很長。

執行控制：掃描使用非同步工作 (Job) 機制，狀態會依序經過 **queued** → **running** → **complete**，中途可 **stopping** / **cancelled**，錯誤則為 **failed**。同一時間只允許一個進行中的工作。

5.3 示範功率掃描

在做什麼：固定頻率，改變輸出功率，看 EVM 如何隨功率變化 (Power vs EVM)。這是判斷功率放大器線性度的典型測試。

填寫固定頻率、起始功率、結束功率、步進 (例如 -60 到 -40 dBm、每 5 dBm 一點 → 5 個點)。執行後圖表的 X 軸會自動從「頻率」切換成「dBm」。

5.4 進階 PA 指標示範

離線分析用的進階功率放大器指標展示。

邊界說明

此頁的進階指標目前多數標示為 **SIMULATED** 或 **DERIVED** (模擬或推導)，不能當作 DUT 的實測性能。

5.5 Constellation 星座圖

在做什麼：把調變訊號畫成平面上的一堆點。點越集中在理想位置，訊號品質越好；點散開成一團雲，代表雜訊或失真嚴重。

支援的調變方式

BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM、1024-QAM、4096-QAM，皆以單位平均功率的理想點呈現。

可以調整的損傷參數

參數	白話意思
AWGN	加入隨機雜訊，點會散開
Phase error	相位誤差，整團點會旋轉
Quadrature error	I / Q 兩軸不垂直，圖形被斜切
Gain imbalance	I / Q 兩軸增益不同，圖形被壓扁
DC offset	整團點偏離原點
Frequency offset	頻率偏差，點會繞圈
Amplitude scale	整體縮放

圖表與輸出

- Raw I/Q 與 normalized I/Q 可切換；無效值保留為 `null` / `valid=false`，不會被偷偷改成 0。
- 散點圖、理想參考點、等比例座標軸、縮放、平移、Reset、hover、離群點標示。
- 指標：RMS / Peak EVM、I/Q mean、I/Q RMS、gain imbalance、estimated phase error，來源一律標記 `SIMULATED`、`DERIVED`。
- 匯出：`constellation.csv`、`.json`、`.svg`、`.png`、`constellation_metadata.json`。

目前狀態：**HIL PENDING**

Constellation 的硬體 adapter 目前只定義介面，`acquire()` 會明確拒絕執行。原因是專案內尚無已驗證的 CMP180 星座圖擷取指令與回傳格式，因此不放任何猜測的指令進系統。這個工作區完全是硬體無關的合成資料。

5.6 MCS Sweep

在做什麼：MCS (Modulation and Coding Scheme) 是 Wi-Fi 的「檔位」，數字越大代表用越複雜的調變傳越快，但也越難維持品質。此頁掃描 EHT MCS 0–13 的表現。

- 可輸入逗號分隔、不連續、保留順序的清單，例如 `0,3,5,7,9,11`。
- 輸出 modulation、coding rate、EVM、power、frequency error、reliability、validity。

- 圖表可切換 *EVM vs MCS* 與 *Power vs MCS*。
- 匯出 `mcs_sweep.csv`、`.json`、SVG、PNG 與 metadata。

目前狀態：HIL PENDING

Mock 結果固定標記 `source=mock`、`simulated=true`、`hil_status=HIL_PENDING`，而且沒有正式的合規門檻。`CMP180MCSSweepSource.acquire()` 同樣會拒絕執行，直到 waveform / MCS 對應關係有官方文件或實機證據為止。

5.7 實機量測 (Hardware)

操作這一頁之前

請先完整讀過 **CH 8 · 實機操作與 RF 安全**。這一頁會真的輸出射頻能量。

實機頁採用固定的四步 SOP 排版，不能跳步：

1

STEP 1 — 選擇工作與參數

四選一：**SingleShot**、**WLAN 頻率掃描**、**WLAN 功率掃描**、**GPRF 功率掃描**。頻率的 Start / Stop / Step / Center 各自有緊鄰的 **MHz / GHz** 單位選單，切換時會先換算為 Hz 再顯示等值數字。

2

STEP 2 — 確認接線與人員

目視確認 **RF1.1 Generator output** → **RF1.5 Analyzer input** 的同軸線，在確認欄輸入完全一致的 `RF1.1-RF1.5`，並勾選「我人在 CMP180 旁並能觀察儀器」。

3

STEP 3 — 檢視計畫 Review

系統會先呼叫 preview API 產生實際點位、fingerprint 與 RF workflow 檢查結果。如果目前 workflow 不接受這組參數，畫面會直接顯示拒絕原因，按鈕停在規劃狀態，不會送出 RF。

4

STEP 4 — 送出實機量測

再次確認後才真正執行。掃描會使用你畫面上的設定，不會偷偷改跑固定 profile。

執行中的控制

動作	行為
Pause	只在目前這一點完成 STOP 與 RF Off 之後才生效。SingleShot 不支援中途 Pause。
Resume	從下一點繼續。
Stop	協作式取消，保留已完成的部分結果（partial artifacts）。

每完成一點並完成 cleanup / RF Off 後，API 才發布該點快照，頁面同步更新進度、最新 EVM 與即時趨勢——畫圖不會額外送出任何 **SCPI**。

5.8 GPRF 能力掃描

在做什麼：用 CMP180 的通用射頻（General Purpose RF）產生器與量測功能，展示儀器本身的「調頻能力」與「功率量測能力」。可在 400 MHz–8 GHz 規劃頻率掃描，或在固定頻率下規劃功率掃描。

結果代表什麼、不代表什麼

GPRF 的欄位是 `measured_power_dbm` 與 `reliability`，不是 **WLAN EVM**，也不是 **OFDM** 解調結果，更不得作為任何合規宣稱。它回答的是「儀器本身準不準」，不是「產品好不好」。

怎麼讀圖

掃描軸	圖表標題	Expected Power 參考線	適合判讀
Frequency 軸	GPRF Frequency Sweep – Power Flatness	固定功率的水平線	功率平坦度
Power 軸	GPRF Power Sweep – Linearity	<code>Expected = Generator Power</code> 的對角線	線性度

實測功率以高對比藍色曲線顯示，Expected Power 以橘色虛線標出。`Power Error (dB) = measured - expected`；切到該指標時，**0 dB** 參考線代表完全貼齊設定功率。

Summary 直接顯示：Average Power、Expected Power、Mean Error、Max |Error|、Peak-to-Peak Ripple、Std Dev 與 Valid 點數。

安全行為

若任一點出現 SCPI 錯誤、reliability 非 0，或觸及頻譜分析儀安全上限，系統會在該點 **STOP / RF Off** 後停止後續掃描，並保存已完成的部分結果。

5.9 Loopback RF 效能驗證

以獨立重複量測 (repeats) 檢查穩定性與合理性，並標示離群值 (outlier)，產出對應 artifacts。用來確認整條量測鏈路 (儀器 + 線材 + 軟體) 是否穩定，而不是評估產品。

5.10 HIL 批次執行器

在做什麼：把多個待驗證的實機案例排成一張矩陣，依重要度逐一執行，並把進度存檔。

1 以實機模式啟動 Web，開啟「HIL 批次」

2 按「準備 / 重新檢查矩陣」

這一步只執行設定與既有 profile 檢查，不會送 RF。

3 看排序

P0 黃金點最優先 → P1 已核准的 11 個 WLAN EVM section → P2 功率邊界 → P3 / HOLD 為尚未核准的項目。同一重要度內採 2.4G → 5G → 6G、頻寬由小到大。

4 讀狀態

READY 代表現有 workflow 可執行；**BLOCKED** 會明確顯示缺少什麼 (band setter、waveform、route profile 或專用後端)，不會改跑其他案例來充數。

5 確認接線後執行

按單列 **Run** 或「執行下一個 READY」。

6 進度會存檔

成功、失敗與 artifact 路徑保存在 `output/hil-campaign/state.json`。關閉瀏覽器不會清除進度。

INTERRUPTED 是什麼

如果 Web 伺服器在執行中被重啟，該列會轉為 **INTERRUPTED**，必須重新 Prepare 才能再跑。這是刻意設計，避免把已經消失的背景執行緒誤標成「執行中」。

5.11 Path Loss 校正

為什麼需要校正：訊號從儀器出來、經過線材與接頭，到達接收端時已經衰減了一些。校正就是量出「路上掉了多少 dB」，之後把它補回去，結果才代表真正的參考面功率。

校正頁有 7 個欄位，每個欄位名稱都可以直接點擊聚焦，右上角的  按鈕提供說明。支援先建立草稿、檢視後再正式套用。

目前重要限制

Power Reference Plane 尚未套用正式的 Path Loss / Calibration Profile，metadata 會標示 `calibration_applied=false`。因此目前不能把設定值（例如 **-45 dBm**）解讀成「已補償後的正式參考面功率」。

5.12 結果與量測紀錄

結果頁

顯示最近一次執行的表格與圖表，並明確區分四種狀態：**無資料**、**完整**、**部分 / 取消**、**全部無效**。部分結果會同時列出有效與無效 / 未完成的點數。

系統會主動提醒你的一句話

「**完成不等於規格通過**」。量測順利跑完，只代表流程健康；數字是否符合產品規格，是另一件事。

匯出：SVG、Web PNG 與 CSV。當圖表沒有任何測點時，匯出按鈕會停用並顯示「目前沒有可匯出的測點」，避免產出看起來很正式、其實空白的報告。

量測紀錄頁

- 唯讀掃描本機 `output/` 中有效的 metadata，依時間由新到舊排列。
- 顯示來源（實機 / 示範）、狀態、完成點數與 Run ID。
- 可直接開啟 HTML、CSV、JSON 與 Metadata。
- 勾選 **1 筆** → 查看該筆圖表（可切換指標、縮放、A/B 游標、匯出）；勾選 **2-8 筆** → 比較模式。
- 唯讀請求逾時為 **15 秒**；更新失敗時會保留上次資料並提示重新整理。

隱私設計

介面只顯示相對路徑（例如 `output/20260820T110057Z_real-frequency-sweep_afb64617df/`），不顯示絕對路徑，避免洩漏使用者名稱或公司目錄結構。API 也不回傳絕對路徑或原始 SCPI 內容。

跑完量測只是一半，看懂數字才是重點。這一章教你每個欄位代表什麼、方向是越大越好還是越小越好。

6.1 主要欄位對照表

欄位	意義	單位 / 方向
EVM All	所有有效子載波的調變誤差向量幅度——整體訊號品質總分	dB；通常越負越好
EVM Data	資料子載波的 EVM	dB；越負越好
EVM Pilot	導引子載波的 EVM	dB；越負越好
Burst Power	封包 burst 的平均量測功率	dBm；應接近預期輸入功率
Peak Power	burst 內的峰值功率	dBm；用於 crest / 過載檢查
Frequency Error	接收訊號相對分析器中心頻率的偏差	Hz；絕對值越小越好
Clock Error	OFDM symbol clock 偏差	ppm；絕對值越小越好
IQ Offset	I / Q 直流偏移表現	dB；依標準與 DUT 規格判讀
Gain Imbalance	I 與 Q 通道的增益不平衡	dB；絕對值越小越好
Quadrature Error	I / Q 正交角度誤差	度；絕對值越小越好
Reliability	CMP180 對本次解調 / 結果的可靠性指標	必須依儀器內建 Help 定義判讀
valid	parser 與儀器結果是否有效	true/false；無效值絕不可當成 0
simulated	是否為模擬資料	實機結果必須為 false

6.2 EVM 的方向千萬別搞反

規則：量測 **EVM** 必須「小於或等於」門檻才算通過

當門檻 `maximum_evm_db` 設為 **-32 dB** 時：

- **-36 dB** → **通過** (比 -32 更負，品質更好)
- **-28 dB** → **失敗** (比 -32 不夠負，品質較差)

6.3 保存了哪幾種統計值

CSV / JSON 會保存全部 5 組已驗證的統計查詢，不只平均值：

欄位命名	代表
<code>evm_all_carriers_db</code> (無前綴)	平均值 (沿用舊命名以保持向後相容)
<code>current_*</code>	目前值
<code>min_*</code>	最小值
<code>max_*</code>	最大值
<code>stddev_*</code>	標準差

對應的原始 SCPI 回應各自存成

`raw/modulation_{average,current,minimum,maximum,std_dev}.txt`。

6.4 一次合理的實機結果長什麼樣

以下是專案內已保存的兩筆實機 loopback 範例 (RF1.1 → RF1.5，6105 MHz、320 MHz、-40 dBm)：

來源	EVM All	Burst Power	Frequency Error	最終狀態
CLI SingleShot	-36.23029 dB	-40.47938 dBm	-16.30075 Hz	RF Off / Meas RDY
Web GUI HIL	-36.51843 dB	-40.18850 dBm	6.986657 Hz	RF Off / Meas RDY

怎麼判斷「這次跑得對不對」

不是要求數字每次完全相同，而是檢查以下六點：

1. `simulated = false`
2. EVM、功率、頻率誤差是有效數字，不是 `INV`、`NAN` 或空白
3. Burst Power 接近設定的 -40 dBm (小幅差異來自量測與路徑，屬正常)
4. 流程到達 `RDY`，儀器錯誤與 cleanup 錯誤都是空的
5. 最終 RF 狀態為 `OFF`
6. CSV、JSON、Metadata、Raw SCPI 與 HTML Report 按鈕都能正常開啟

6.5 PASS 的三種層次 (非常重要)

目前的 **PASS** 不等於產品合規

現階段 loopback 結果的 `PASS` 只代表流程健康或示範用門檻，不代表 DUT 符合 IEEE 802.11 或公司規格。沒有正式核准 limit profile 的實機結果，只會顯示 `MEASURED`。

要建立真正的 Pass / Fail 門檻，必須同時考慮：

1. IEEE 802.11 對應的標準、PPDU 類型、MCS 與頻寬規範
2. 公司產品規格與保護帶 (guard band)
3. DUT 的操作模式、通道、功率、鏈路數、溫度與校正條件
4. 線材 / 路徑損耗、外部衰減與量測不確定度
5. 測試封包數、統計方式及 worst / average 判定規則

每一次執行都會在專案的 `output/` 底下建立一個專屬資料夾，永遠不會覆蓋前一次。

7.1 資料夾命名規則

```
output/<時間戳記>_<測試名稱>_<執行編號>/  
├ metadata.json      # 這次執行的完整設定與狀態  
├ results.csv        # 表格資料，可用 Excel 開啟  
├ results.json       # 結構化資料，程式好處理  
└ report.html        # 離線報告，雙擊即可用瀏覽器看
```

實際例子：

```
output/20260820T110057Z_real-frequency-sweep_afb64617df/
```

組成	意思
<code>20260820T110057Z</code>	UTC 時間戳記：2026-08-20 11:00:57 (Z = 世界標準時間)
<code>real-frequency-sweep</code>	測試類型。 <code>real-</code> 開頭 = 實機；示範會有 mock / demo 標示
<code>afb64617df</code>	Run ID，這次執行的唯一編號，用來追溯

7.2 各檔案怎麼用

results.csv

直接用 Excel 或 Google 試算表開啟，做自己的統計或圖表。**最常用**。

report.html

雙擊用瀏覽器開啟。完全離線、不需要伺服器，可直接寄給同事或主管。

metadata.json

記錄頻率、頻寬、功率、狀態、

`simulated`、`calibration_applied`

等。稽核時看這個。

results.json

給程式讀的結構化結果，方便二次分析或串接其他系統。

實機執行還會額外保存 config snapshot、原始 SCPI 回應 (`raw/`) 與 logs。

output/ 不要提交進版本控制

這個資料夾是本機量測與模擬產出，不當作原始碼管理。長期使用後檔案會累積，請自行定期備份與清理 (介面上的「紀錄」頁也提供移除功能)。

7.3 用既有資料重建圖表與報告

不需要重新量測，就能從既有的 CSV 產生圖，或從既有 run 資料夾重建 HTML 報告：

```
python scripts\plot_results.py --help
python scripts\build_report.py --help
```

(`--help` 會列出該工具目前接受的參數，以實際輸出為準。)

這一章是強制閱讀，不是建議

實機模式會讓儀器真的輸出射頻能量。操作錯誤可能造成儀器輸入端過載損壞，或產生不該存在的無線發射。沒有把握就不要執行。

8.1 七條不可妥協的安全規則

1. 未經明確要求，不得 **Reset** 儀器或 **Workspace**。別人可能正在使用同一台儀器的其他設定。
2. 預設只讀 (**query-only**)。 **FETCH** 只讀取已儲存的結果； **READ** 與 **INITiate** 會啟動新的量測，不可互相替換。
3. 開啟 **RF** 前必須逐項確認：接線路徑、頻率、頻寬、功率、線材 / 衰減器、DUT 狀態、分析儀輸入上限。
4. 所有 **RF** 流程結束後必須 **Stop / Abort** 並 **RF Off** —— 不論是成功、錯誤、逾時還是取消。
5. **SCPI** 指令只能來自 **command map** 與 **typed registry**。未驗證的命令一律保持 **null** 或 **HIL_PENDING**，絕不從其他儀器猜指令。
6. **Mock**、合成資料、既有檔案分析與 **UI** 預覽都不算新的實機驗證。
7. 操作員必須在場。不可遠端或無人執行任何會開啟 **RF** 的步驟。

8.2 前置條件檢查

檢查項目	合格條件
儀器與軟體	CMP180 與 CMsquares 已啟動
網路	控制電腦位於 192.168.200.0/24 ，無 IP 衝突
連線	CMP180 為 192.168.200.50 ，TCP 5025 可連線
接線	RF1.1 以已知 50 Ω 同軸線連接 RF1.5；若加衰減器必須先記錄
初始狀態	錯誤佇列為空，Generator 與 WLAN TX 量測皆為 Off

對應的檢查指令（這些都不會開啟 **RF**）：

```
Test-NetConnection 192.168.200.50 -Port 5025

python -m cmp180_evm validate-config configs\instrument.example.yaml

python -m cmp180_evm test-connection `
    --instrument-config configs\instrument.example.yaml

python scripts\cmp180_wlan_discover.py
```

只有全部通過才能往下走

TCP 連線成功 且 儀器身分正確 且 錯誤佇列為空 且 Generator 與 WLAN TX 量測皆 Off。任何一項不符就停下來排查，不要硬闖。

8.3 已驗證的量測設定 (參考基準)

GPRF Generator RF1.1 —單條 RF cable—> WLAN TX Analyzer RF1.5

Frequency:	6105 MHz
Waveform bandwidth:	320 MHz
Generator RMS level:	-40 dBm
Analyzer expected power:	-20 dBm
External attenuation:	0 dB
Waveform:	802.11be EHT MU, MCS11, 4xLTF, GI 3.2 us

遇到 **Input Overdriven** 時，絕對不要提高發射功率

曾經把 Analyzer 的 Expected Nominal Power 設為 -40 dBm 時出現 **Input Overdriven**。正確做法是保持 **Generator** 在 -40 dBm，把 **Analyzer** 的 **Expected Nominal Power** 改成 -20 dBm 以增加量程。提高 Generator 功率只會讓過載更嚴重，甚至損壞儀器輸入端。

8.4 啟動實機模式

```
python -m cmp180_evm.web --host 127.0.0.1 --port 8765
```

注意這裡沒有 **--demo-only**。啟動伺服器本身不會送出 RF，仍須在網頁完成接線、操作員與最終摘要確認。

參數	預設值	說明
<code>--host</code>	<code>127.0.0.1</code>	綁定位址。目前禁止綁定非 loopback 位址
<code>--port</code>	<code>8765</code>	連接埠
<code>--demo-only</code>	(未指定)	加上就完全停用儀器連線

8.5 實機執行的六個步驟

1

目視確認 **RF1.1 → RF1.5** 的同軸線

用眼睛看，不要用猜的。

2

在接線選單選擇「**RF1.1 → RF1.5 (已驗證)**」

你可以輸入自訂路徑，但只有已驗證的 `RF1.1-RF1.5` 能解鎖 **RF**。

3

勾選「我人在 **CMP180** 旁並能觀察儀器」

4

檢視 **Review**，確認參數無誤後送出

5

執行期間的禁止事項

不要拔除 **RF** 線、不要關閉 **CMP180**、不要在 **CMsquares** 修改同一個 **measurement instance**。

6

完成後確認

結果頁顯示 `HARDWARE` / `simulated=false`，且最終 **RF** 狀態為 **Off**。

8.6 離開前的收尾檢查

	檢查項目
☐	Generator 已 Off (目視確認)
☐	量測不在 Run 狀態
☐	錯誤佇列已檢查 (<code>SYST:ERR?</code> 回 <code>0, "No error"</code>)
☐	使用的線材與衰減器已記錄
☐	結果 artifacts 已保存
☐	相關文件已更新

8.7 異常處理速查

症狀	正確處置	絕對不要做
<code>Input Overdriven</code>	停止 RF，檢查僅 RF1.1 啟用、RF1.5 為分析器輸入、調整 Expected Nominal Power 增加量程	提高輸出功率
結果查詢失敗	確認量測已完成且為 <code>RDY</code> ，檢查 <code>SYST:ERR?</code>	把 <code>FETCh</code> 換成 <code>READ</code>
掃描中出現 <code>INV</code>	系統會 fail-fast 停止並保存部分結果；檢查該點參數是否超出安全包絡	把該次結果描述為「通過」
逾時或未知錯誤	立即停止量測、關閉 Generator，確認 RF Off	反覆重按 Start

不想開網頁時，可以直接用指令。所有指令都以 `python -m cmp180_evm` 開頭。

9.1 指令總表

指令	用途	會碰儀器嗎
<code>validate-config</code>	驗證設定檔 (instrument 或 WLAN baseline)	不會
<code>validate-calibration</code>	驗證 path-loss 校正 profile	不會
<code>validate-limits</code>	驗證 EVM 判定門檻 profile	不會
<code>validate-pa-sweep</code>	驗證已核准的 PA 功率掃描 profile	不會
<code>dry-run</code>	列出預計執行的步驟，不送出任何 SCPI 寫入	不會
<code>test-connection</code>	連線並驗證 <code>*IDN?</code> / <code>*OPT?</code>	會連線，但不開 RF

9.2 逐一說明

validate-config

```
python -m cmp180_evm validate-config configs\instrument.example.yaml
python -m cmp180_evm validate-config configs\wlan_baseline.example.yaml
```

成功輸出 `OK (instrument)` 或 `OK (wlan_baseline)`。

格式通過 ≠ 指令已驗證

這只檢查 YAML 的欄位格式與數值範圍正確，不代表 **CMP180** 專屬的 **SCPI** 指令已完成驗證。

validate-calibration / validate-limits / validate-pa-sweep

```
python -m cmp180_evm validate-calibration configs\calibration.example.yaml
python -m cmp180_evm validate-limits      configs\limits.example.yaml
python -m cmp180_evm validate-pa-sweep    configs\pa_sweep.example.yaml
```

validate-pa-sweep 會額外印出安全相關的關鍵值，例如 **SA safe limit** 與 **DUT max input**，讓操作員在送 RF 之前就看得得到保護上限。

dry-run

```
python -m cmp180_evm dry-run `
  --config configs\wlan_baseline.example.yaml `
  --instrument-config configs\instrument.example.yaml
```

參數	必填	說明
<code>--config</code>	是	WLAN baseline / 掃描設定檔
<code>--instrument-config</code>	否	儀器 / 路由設定檔，預設 <code>configs/instrument.example.yaml</code>

最推薦新手使用的指令

dry-run 會把「如果真的執行，會發生哪些步驟」完整印出來，但不建立儀器連線、不送出任何 **SCPI**。想確認參數對不對，先跑這個最安全。

test-connection

```
# 使用模擬儀器 (完全離線，最安全)
python -m cmp180_evm test-connection --mock

# 連線真實儀器讀取身分與選配 (不會開啟 RF)
python -m cmp180_evm test-connection `
  --instrument-config configs\instrument.example.yaml
```

9.3 其他常用指令

指令	用途
<code>python -m cmp180_evm.web --demo-only</code>	啟動純示範網頁介面
<code>python -m cmp180_evm.web --host 127.0.0.1 --port 8765</code>	啟動實機模式網頁介面
<code>python -m pytest -m "not hardware"</code>	執行所有不需要儀器的測試
<code>python scripts\build_feature_checklist.py -check</code>	檢查功能完成度資料是否與來源一致
<code>python scripts\cmp180_wlan_result_discover.py</code>	唯讀讀取上一筆 28 欄 OFDM SISO 結果 (只用 <code>FETCh</code>)
<code>.\scripts\precommit_check.ps1</code>	提交程式碼前的完整檢查 (開發者用)

9.4 唯讀探索工具 (不會開 RF)

`scripts/` 底下有一整套以 `cmp180_` 開頭的探索與驗證工具。它們的共同特性是：先讀取並驗證目前狀態，不符合安全條件就拒絕執行。

腳本	用途
<code>cmp180_doctor.py</code>	環境與連線健檢
<code>cmp180_wlan_discover.py</code>	唯讀讀取 WLAN 設定與狀態
<code>cmp180_wlan_result_discover.py</code>	唯讀讀取並解析上一筆結果
<code>cmp180_generator_discover.py</code>	唯讀讀取產生器狀態
<code>cmp180_band_discovery.py</code>	頻段能力探索
<code>cmp180_waveform_catalog.py</code>	列出可用波形

帶有 **--confirm-*** 旗標的腳本會改變儀器狀態

例如 `--confirm-same-value-write`、`--confirm-analyzer-lifecycle`、`--confirm-direct-cable`、`--confirm-operator-present`。這些是刻意設計的門檻，代表你正在授權一個有副作用的動作。執行前請先讀 `docs/hardware-test-sop.md` 對應章節。

按照「我看到什麼」去找，每一項都附上原因與解法。

Q 打 `python` 沒反應，或顯示「不是內部或外部命令」

原因：Python 沒裝、沒加入 PATH，或你忘了啟用虛擬環境。

解法：

1. 先確認：`py -3.11 -V`。沒反應就重裝 Python 並勾選「Add python.exe to PATH」。
2. 確認提示字元前面有 `(.venv)`。沒有的話執行 `.\.venv\Scripts\Activate.ps1`。

Q 啟用 `venv` 時顯示「因為這個系統上已停用指令碼執行」

原因：PowerShell 的執行原則阻擋了 `.ps1` 指令碼。

解法：在同一個視窗執行下面這行，再啟用一次。它只影響目前視窗，關掉就恢復。

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
```

Q 安裝時出現 `requires-python >= 3.11` 之類的錯誤

原因：你用的 Python 版本太舊。

解法：裝 Python 3.11，並明確指定版本建立虛擬環境：`py -3.11 -m venv .venv`。如果 `.venv` 已經用錯版本建立，先刪掉整個 `.venv` 資料夾再重建。

Q 網頁打不開 / 顯示「無法連上這個網站」

檢查順序：

1. 啟動伺服器的那個終端機視窗還開著嗎？關掉視窗 = 關掉伺服器。
2. 網址是不是 `http://127.0.0.1:8765`？注意是 `http`，不是 `https`。
3. 終端機有沒有印出錯誤訊息？

Q 按下 artifact 按鈕出現 `Not found`

原因：更新程式後，仍有舊的 **Python Web** 程序佔用同一個連接埠，請求隨機落到舊版本。

解法：

1. 在啟動 Web 的 PowerShell 視窗按 `Ctrl` + `C` 正常關閉。
2. 確認沒有其他視窗還在跑 `python -m cmp180_evm.web`。
3. 重新啟動一次。

預防：新版伺服器使用獨占式綁定 (exclusive bind)，第二個相同 host / port 的實例會在啟動時直接失敗。不要同時開多個 `python -m cmp180_evm.web`。

Q 介面右上角顯示 `LOCKED`，實機按鈕點不動

原因：這次是以 `--demo-only` 啟動的。這是正常且安全的狀態。

解法：若你確實要操作儀器，停止伺服器後改用：

```
python -m cmp180_evm.web --host 127.0.0.1 --port 8765
```

並務必先完成 CH 8 的所有前置檢查。

Q 實機頁送出後被拒絕，顯示「不可執行」與一段原因

原因：preview 檢查判定你這組參數超出目前 RF workflow 允許的 routing、bandwidth、power、dwell 或點數範圍。

這是保護機制，不是故障。系統不會偷偷改跑一組已驗證的參數來讓你「看起來成功」。

解法：依畫面顯示的拒絕原因調整參數；若確實需要新的能力範圍，必須先補進正式 command registry、workflow 與 capability profile 並完成驗證。

Q 連不到儀器 / test-connection 失敗

逐項檢查：

1. 網路線接好了嗎？控制電腦的 IP 是否在 192.168.200.0/24 ？
2. Test-NetConnection 192.168.200.50 -Port 5025 是否成功？
3. CMP180 與 CMsquares 是否已啟動？
4. 是否有 IP 衝突（別台電腦用了同一個 IP）？
5. 是否安裝了 [hardware] 選項（RsInstrument）？

Q 結果全部顯示 INVALID

常見原因：訊號沒進到分析器（線沒接好）、功率設定與 Expected Nominal Power 差太多、或量測尚未完成就讀取。

重要：INVALID 不可以當成 0 來處理，也不可以在報告中忽略不提。系統刻意保留 null / valid=false 就是為了避免造假。

Q 匯出按鈕是灰的，顯示「目前沒有可匯出的測點」

原因：圖表目前沒有任何有效測點。

這是刻意的防呆，避免匯出一個空白卻看起來很正式的報告。等取得測點後會自動恢復。

Q HIL 批次某一行變成 INTERRUPTED

原因：Web 伺服器在該案例執行中被重啟，背景執行緒已消失。

解法：重新按「準備 / 重新檢查矩陣」後才能再跑。這個設計是為了不把消失的執行緒誤標成「執行中」。

Q 掃描中途停了，只有一部分的點

可能原因：你按了 Stop、某一點回傳 INV、SCPI 錯誤、reliability 非 0，或觸及安全上限。

系統行為：在該點完成 STOP / RF Off 後停止後續掃描，並保存部分結果。結果頁會同時列出有效與無效 / 未完成的點數。

注意：部分結果不能描述為「通過」。

為什麼要專門寫一章講「不能做什麼」

這是本專案最重要的工程原則之一：絕不把「軟體寫好了」誤寫成「硬體驗證過了」。把界線寫清楚，別人才敢相信你寫「通過」的那些項目。

11.1 能力狀態總表

能力	軟體	Mock	實機 / 證據邊界
WLAN SingleShot	✓	✓	已有 RF1.1 → RF1.5 與核准 WLAN section 的實機證據
Frequency Sweep	✓	✓	固定 / Web 掃描與 11 個核准 WLAN section 已有證據
Power Sweep	✓	✓	INV fail-fast、有效功率掃描與 V1 驗收已有證據
Constellation	✓	✓	HIL PENDING 無已驗證的擷取 SCPI
MCS Sweep	✓	✓	HIL PENDING 無已驗證的 waveform / MCS 對應
PA 離線分析	✓	✓	進階指標仍以 SIMULATED / DERIVED 為主，不可當 DUT 實測
Calibration	✓	✓	現行核准 profile 有既有證據；新 fixture / route 必須另行驗證
UDBox	部分	✗	已有部分 GPRF 軟體骨架，尚無獨立 Mock 與核准 DUT 實機驗證
5G NR FR1	✗	✗	架構與 Mock 尚未建立；禁止從其他儀器猜 SCPI

完整分層、證據與自動計算的百分比，請以專案內的**功能完成度 Checklist** (`docs/FEATURE_COMPLETION_CHECKLIST.md`) 為準。

11.2 明確不在範圍內的項目

- **登入 / 帳號 / 權限管理 (RBAC)** —— 目前採單一權限模型 (Single Permission Model)，不在專案範圍。但 RF 安全閘門永遠保留。
- **對外網路存取** —— 目前禁止綁定非 loopback 位址，介面只能在本機使用。
- **DUT 合規判定** —— 目前的 loopback 結果只驗證儀器、SCPI、trigger、parser、cleanup 與軟體資料流，**沒有 DUT 就不能解讀成產品性能**。
- **其他 RF 路徑、500 MHz 分析頻寬、雙 VSA/VSG** —— 需先完成唯讀探索與安全審核，未完成前只列為「待核准能力」。

Q 我沒有 CMP180 儀器，這套東西對我還有用嗎？

有。示範模式提供完整的操作流程、圖表、匯出與報告，適合教學、介面驗證、流程練習，以及在沒有儀器時繼續開發。你唯一得不到的是「真實的量測數字」。

Q 示範資料是隨便亂數產生的嗎？

不是隨機亂噴。Mock 會模擬合理的物理趨勢（例如 EVM 隨功率變化），讓圖表看起來像真的量測。但它一律標記 `simulated=true`，而且輸出 schema 與實機完全相同，所以可以用來驗證整條資料流。

Q 為什麼 Constellation 和 MCS Sweep 不能接真儀器？功能不是都寫好了嗎？

因為專案內還沒有已驗證的 CMP180 擷取指令與回傳格式。

這是刻意的決定：寧可讓功能停在「拒絕執行」，也不放猜測的 SCPI 指令進系統。猜錯的指令可能造成儀器進入非預期狀態，或產生看似合理卻完全錯誤的數字——後者更危險，因為沒人會發現。

解鎖條件是：官方 CMP180 文件、儀器內建 Command Help、SCPI Recorder 紀錄，或受控的實機探索證據。

Q 我可以把這個網頁介面開放給同事從別台電腦連嗎？

目前不行。系統禁止綁定非 loopback 位址，只能在本機使用。原因是硬體模式沒有登入與權限控制，開放出去等於讓任何人都能操作一台會發射射頻的儀器。

Q 「完成」和「通過」差在哪？

完成 (complete) = 量測流程順利跑完，儀器沒報錯，該收的資料都收到了。

通過 (pass) = 數字符合某個門檻。

系統會在結果頁主動提醒你這兩件事不一樣。目前沒有正式核准 limit profile 的實機結果，只會標示 **MEASURED**，不宣稱 PASS。

Q 為什麼中途取消時，已經量到的資料不會全部丟掉？

因為那些點是真的量到的，丟掉就浪費了現場時間。系統採用**協作式取消**：只在目前這一點完成 STOP 與 RF Off 之後才停，並保存 partial artifacts，同時在結果中明確標示「部分 / 取消」與完成點數，不會讓人誤以為是完整資料。

Q 我改了參數，系統會不會偷偷幫我換成「安全的」設定去跑？

不會，而且這是明確的設計原則。如果你的輸入超出目前 workflow 允許的範圍，系統會**顯示拒絕原因並停住**，不會改跑已驗證的 6085 / 6105 / 6125 MHz 固定 profile。這樣你才不會誤以為自己的參數已經被驗證過。

Q 切換中英文或亮暗主題，會不會重新量測？

不會。切換語言會更新紀錄狀態、通知、結果摘要與圖表說明的文字，但不重新送出量測或 **RF 請求**；原始診斷內容也會保留原文不翻譯。主題選擇存在瀏覽器的 **localStorage**，下次開啟會延續。

Q 我可以拿這些結果去申請認證或寫進產品規格書嗎？

目前不行。理由在 CH 6.5 與 CH 11 已說明：

- 目前是儀器自打自收的 loopback，沒有 DUT。
- Power Reference Plane 尚未套用正式校正 (`calibration_applied=false`)。
- 沒有正式核准的 limit profile。

這些都是要先補齊的前置條件。

Q 3D 檢視器會不會連到儀器或外部網站？

不會。它只呈現外觀，**不建立儀器連線、不送出 SCPI、不啟用 RF**，而且不依賴外部 CDN，模型與檢視器都是本機資產。載入失敗時會保留靜態圖並提供重試。

Q output 資料夾越來越大怎麼辦？

這是正常的 —— 每次執行都獨立存檔就是為了可追溯。請自行定期把重要的 run 備份到別處，再清理舊資料。「紀錄」頁也提供移除功能。**清理前請先確認該次結果沒有被任何報告或稽核文件引用。**

Q 我想新增一個功能，該從哪裡開始？

按順序讀這幾份：

1. `SPEC.MD` —— 權威需求與安全邊界
2. `AGENTS.md` —— 程式註解、文件語言、實機安全與開發規則
3. `docs/development-workflow.md` —— Definition of Done

規則是：**程式碼、測試、相關文件與完成度資料來源必須同步更新**。若牽涉 SCPI 變更，還必須附上官方 CMP180 文件、Command Help、Recorder 紀錄或受控實機證據。

Q CI (自動化檢查) 會連公司的 **CMP180** 嗎 ?

不會，而且**明文禁止**。CI 只執行 unit 測試、Mock、設定檔驗證、Ruff 與非阻斷的 mypy。

名詞	說明
ADJ	儀器狀態之一，代表正在調整中。
Artifact	每次執行留下的產出檔案（CSV / JSON / metadata / HTML report / raw）。
AWGN	Additive White Gaussian Noise，加成性白高斯雜訊，最常用的雜訊模型。
Burst Power	一個封包 burst 期間的平均功率。
dB / dBm	dB 是比值（相對），dBm 是絕對功率（相對 1 mW）。EVM 用 dB，功率用 dBm。
Dwell	每個測點停留的時間。
EHT	Extremely High Throughput，即 Wi-Fi 7（802.11be）的實體層名稱。
EVM	Error Vector Magnitude，調變誤差向量幅度。訊號品質的核心指標。
FEtCh	SCPI 指令，只讀取已儲存的結果，不會啟動新量測。
Fingerprint	對一份量測計畫算出的識別碼，用來確認送出的就是你看到的那份。
GPRF	General Purpose RF，通用射頻功能（產生器 / 量測），非 WLAN 專用解調。
HIL	Hardware-In-the-Loop，接上真實硬體實際執行並留下證據。
INITiate	SCPI 指令，會啟動量測。
INV	Invalid，儀器回報結果無效。
I/Q	同相（In-phase）與正交（Quadrature）兩個分量，用來描述調變訊號。
Job	非同步執行的工作，有 queued / running / stopping / complete / cancelled / failed 狀態。
LDPC	一種錯誤更正編碼，Wi-Fi 6/7 常用。
Loopback	自打自收：輸出端用線接回輸入端。

名詞	說明
MCS	Modulation and Coding Scheme，調變與編碼組合，可理解成傳輸「檔位」。
Mock	模擬。不連儀器、不發射訊號。
OFDM	正交分頻多工，Wi-Fi 使用的多載波調變技術。
P1dB	放大器的 1 dB 壓縮點，代表開始明顯失真的功率位置。
PA	Power Amplifier，功率放大器。
Partial result	部分結果。掃描中途停止時保留的已完成測點。
Path Loss	路徑損耗。訊號經過線材與接頭後損失的能量。
PPDU	PHY Protocol Data Unit，實體層封包單位。
Profile	一組已定義並（在正式情況下）經過核准的設定組合。
QAM	Quadrature Amplitude Modulation。數字越大（如 4096-QAM）傳越快但越敏感。
RDY	Ready。量測已完成，處於就緒 / 閒置狀態。
Reliability	儀器對本次結果可靠度的自評指標，  通常代表正常。
RF1.1 / RF1.5	CMP180 前面板的射頻埠編號。本專案已驗證路徑是 RF1.1 輸出 → RF1.5 輸入。
Ruff / mypy / pytest	開發用工具：程式碼風格檢查、型別檢查、自動測試。
SA safe limit	頻譜分析儀輸入的安全上限，超過可能損壞儀器。
SCPI	Standard Commands for Programmable Instruments，儀器通用文字指令標準。
SISO	Single Input Single Output，單天線收發。
SingleShot	單次量測模式，量一次就停，不連續重複。
Statistic Count	統計次數。儀器會量這麼多次再計算平均 / 最大 / 最小 / 標準差。

名詞	說明
Sweep	掃描。依序改變某個參數並逐點量測。
UDBox	上 / 下變頻盒 (Up-Down Converter)，用來轉換頻率。
venv	Python 虛擬環境，把專案套件與系統隔離。
VSA / VSG	向量訊號分析儀 / 向量訊號產生器。
Waveform (.wv)	預先產生的訊號波形檔，載入儀器後播放。
YAML	一種人類容易閱讀的設定檔格式，本專案用它描述儀器與量測參數。

A.1 專案資料夾結構

<code>configs/</code>	YAML 範例、能力描述與 SCPI command map
<code>docs/</code>	規格、SOP、證據、checklist 與互動架構圖
<code>docs/manual/</code>	本使用手冊 (HTML / PDF / DOCX)
<code>scripts/</code>	驗證、報告與 checklist 產生工具
<code>src/cmp180_evm/constellation/</code>	Constellation 模型、Mock、分析與 artifacts
<code>src/cmp180_evm/mcs_sweep/</code>	MCS sweep 模型、Mock、圖表與 artifacts
<code>src/cmp180_evm/web/static/</code>	正式 Web 前端 (served frontend)
<code>src/cmp180_evm/workflow/</code>	SingleShot、掃描、校正與 RF 安全 workflow
<code>tests/unit/</code>	CI 使用的 unit/mock/schema/artifact 測試
<code>output/</code>	本機量測與模擬產出 (不提交版本控制)

哪個前端才是正式的

`src/cmp180_evm/web/static/` 是正式前端。`static_v2/` 與早期規劃文件僅供封存參考。

A.2 文件權威順序

當兩份文件說法衝突時，依此順序判定：

1

SPEC.MD (根目錄)

目前需求與安全邊界的權威規格。

2

AGENTS.md

程式註解、文件語言、實機安全與開發規則。

3

README.md 與 docs/README.md

提供現況與導覽，不取代詳細 SOP。

4

CMP180_DEVELOPMENT_SPEC_AND_PLAN.md

早期詳細計畫；與 SPEC.MD 衝突時以 SPEC.MD 為準。

5

DEVELOPMENT_SPEC_AND_PLAN.md

SMW200A / FSW85 歷史資料，不作為驗收依據。

6

HANDOFF.md

變動較快的交接紀錄，不是權威規格。

A.3 延伸閱讀（依角色）

你的角色	建議閱讀順序
操作員	<code>docs/user-guide.md</code> → <code>docs/hardware-test-sop.md</code> → <code>docs/web-gui-guide.md</code> → <code>docs/measurement-example-and-fields.md</code>
安全 / 校正	<code>docs/sweep-safety.md</code> → <code>docs/limit-profiles.md</code> → <code>docs/calibration-profiles.md</code> → <code>docs/custom-hardware-sweep.md</code>
開發者	<code>SPEC.MD</code> → <code>AGENTS.md</code> → <code>docs/development-workflow.md</code> → <code>docs/scpi-command-matrix.md</code> → <code>docs/single-measurement-state-machine.md</code>
主管 / 驗收	<code>docs/FEATURE_COMPLETION_CHECKLIST.md</code> → <code>docs/v1-acceptance-report.md</code> → <code>docs/v1-demo-script.md</code>

A.4 三個最常用的指令（貼在螢幕旁邊）

```
# 每次使用前：進入專案並啟用環境
Set-Location C:\work\CMP180-Automation
.\.venv\Scripts\Activate.ps1

# 安全的示範模式（永遠不會碰儀器）
python -m cmp180_evm.web --demo-only

# 結束服務：在該視窗按 Ctrl + C
```

A.5 授權

本專案採 MIT License。

CMP180 WLAN TX EVM 自動化系統・完整使用手冊

本手冊內容以專案內 **SPEC.MD** 與 **docs/** 為準；若有衝突，以 **SPEC.MD** 為權威來源。